

Практична робота №1

Розробка PHP-структур та вивід результатів у вебсторінку

Тривалість: 90 хв

Формат: комп'ютерний практикум

Мета роботи

Ознайомитися з базовим синтаксисом мови програмування PHP: змінні та типи даних, масиви (індексовані й асоціативні), умовні конструкції, цикли та функції; навчитися змішувати PHP-код з HTML-розміткою і виводити результат роботи скрипта у вигляді вебсторінки в браузері.

Необхідні знання й інструменти

Знання: базова структура HTML-документа (теги, атрибути) з попередніх курсів; загальне уявлення про клієнт-серверну взаємодію (браузер надсилає запит - сервер повертає готову HTML-сторінку).

Інструменти: редактор коду (наприклад, VS Code); локальний вебсервер із PHP (Apache/PHP через XAMPP/OpenServer або вбудований сервер `php -S localhost:8000`); браузер; доступ до файлової системи проєкту.

Короткий теоретичний вступ

PHP-код вставляється у файл всередині тегів `<?php ... ?>`; поза цими тегами файл обробляється як звичайний HTML і виводиться без змін - так PHP і HTML можна вільно змішувати в одному .php-файлі. Змінні в PHP починаються зі знака `$` і не потребують оголошення типу заздалегідь (динамічна типізація): тип визначається значенням, яке присвоєно змінній у певний момент (`int`, `float`, `string`, `bool`, `array` та інші).

Масив у PHP може бути індексованим (числові ключі 0, 1, 2, ...) або асоціативним (довільні рядкові ключі) - саме асоціативні масиви зручно використовувати для опису одного запису предметної області з іменованими полями, а масив масивів - для набору таких записів. Приклад: масив книг бібліотеки, функція форматування одного запису та виведення списку в HTML через цикл `foreach`.

```
$books = [  
    ['title' => 'Кобзар', 'author' => 'Т. Шевченко', 'pages' => 240, 'isAvailable' =>  
true],  
    ['title' => 'Тіні забутих предків', 'author' => 'М. Коцюбинський', 'pages' => 120,  
'isAvailable' => false],  
];
```

```
function formatBook(array $book): string {
    return "{$book['title']} ({ $book['author']})";
}

foreach ($books as $book) {
    $status = $book['isAvailable'] ? 'Доступна' : 'Видана';
    echo '<li>' . formatBook($book) . ' - ' . $status . '</li>';
}
```

- **Асоціативний масив** - масив, у якому замість числових індексів використовуються рядкові ключі (['title' => ...]); зручний для опису одного запису з іменованими полями.
- **Foreach** - цикл, що перебирає елементи масиву один за одним, автоматично надаючи змінну для поточного значення (і, за потреби, для ключа: foreach (\$arr as \$key => \$value)).
- **Типізована функція** - function formatBook(array \$book): string - оголошення типів параметрів і значення, що повертається (PHP 7+); робить код надійнішим і зрозумілішим.
- **Тернарний оператор ?:** - скорочений запис if/else в одному виразі: \$a ? \$b : \$c повертає \$b, якщо \$a істинне, інакше - \$c.
- **echo / print / <?= ?>** - echo та print виводять рядок у HTML-сторінку (echo може приймати кілька аргументів через кому; print завжди повертає значення 1); <?= \$var ?> - скорочений синтаксис <?php echo \$var; ?>, зручний для вставки значень прямо в HTML-розмітку.
- **Змішування PHP та HTML** - між HTML-тегами можна вставляти короткі блоки <?php ... ?>, найчастіше для циклів і умов, що керують тим, яка розмітка виводиться - так побудована більшість простих PHP-шаблонів.

Хід роботи

Структура завдання спільна для всіх варіантів - відрізняється лише предметна область (див. розділ '20 варіантів завдання'). Виконуйте кроки послідовно.

Крок 1. Підготувати структуру проєкту.

Створіть папку практикуму (наприклад, practicum01/), а всередині - файл index.php. За бажанням додайте файл style.css для оформлення сторінки.

Крок 2. Оголосити масив даних свого домену.

Прямо в index.php створіть масив із 4–6 записів (масив асоціативних масивів) із полями, вказаними для вашого варіанта в таблиці нижче. Дані можна придумати самостійно (вигадані назви, значення), головне - щоб склад полів відповідав варіанту.

Крок 3. Написати функцію форматування.

Опишіть функцію (з типізованими параметром і значенням, що повертається), яка приймає один запис масиву і повертає рядок із його коротким описом для виведення на сторінці.

Крок 4. Додати умовну логіку.

Для кожного запису обчисліть додаткову ознаку/мітку за допомогою if/elseif/else (або match) згідно з умовою вашого варіанта - наприклад, статус, категорію чи попередження.

Крок 5. Вивести дані у вебсторінку.

За допомогою циклу foreach виведіть усі записи у вигляді HTML-таблиці або списку карток, поєднуючи PHP-код з HTML-розміткою і використовуючи функцію форматування та обчислену умовну мітку для кожного запису.

Крок 6. Обчислити агрегатний показник.

Обчисліть суму, середнє значення чи кількість (за допомогою циклу або функцій array_sum(), count(), array_filter() тощо) відповідно до вашого варіанта і виведіть результат окремим блоком на сторінці.

Крок 7. Перевірити результат у браузері.

Відкрийте index.php через локальний вебсервер, переконайтеся, що дані, умовні мітки й агрегатний показник виводяться коректно і без помилок PHP (увімкніть error_reporting(E_ALL) та display_errors=1 на час розробки).

20 варіантів завдання

Наскрізнi варіанти - один і той самий номер відповідає одному домену протягом усього курсу (всі 8 практикумів). Виберіть свій варіант (за номером у списку групи чи вказівкою викладача) і виконуйте завдання для нього. У кожному рядку: поля запису для масиву даних, умова для обчислення додаткової мітки/статусу та агрегатний показник для підсумкового блоку.

№ / Домен	Зміст варіанта
1. Бібліотека (каталог книг, видача/повернення)	Дані: масив книг - title, author, year, pages, isAvailable. Умова: якщо isAvailable - мітка «Доступна», інакше - «Видана». Агрегат: середня кількість сторінок і кількість доступних книг.
2. Інтернет-магазин (каталог товарів, кошик)	Дані: масив товарів - name, price, stock, category. Умова: якщо stock == 0 - «Немає в наявності», інакше - «В наявності». Агрегат: сумарна вартість складу (сума price × stock по всіх товарах).
3. Блог/CMS для статей	Дані: масив статей - title, author, publishedAt, views. Умова: якщо views > 100 - мітка «Популярна», інакше - «Звичайна». Агрегат: сумарна кількість переглядів усіх статей.
4. Фітнес-трекер (тренування, вправи)	Дані: масив тренувань - type, durationMin, caloriesBurned, date. Умова: якщо durationMin >= 45 - «Довге тренування», інакше - «Коротке». Агрегат: сумарна кількість спалених калорій за всі тренування.
5. Кінотека (фільми, рецензії)	Дані: масив фільмів - title, director, year, rating. Умова: якщо rating >= 8 - «Рекомендовано», інакше - «Звичайний». Агрегат: середній рейтинг усіх фільмів.
6. Кулінарна книга (рецепти, інгредієнти)	Дані: масив рецептів - title, cookTimeMin, servings, difficulty. Умова: якщо cookTimeMin <= 20 - мітка «Швидкий рецепт». Агрегат: середній час приготування по всіх рецептах.
7. Трекер завдань (to-do list, проєкти)	Дані: масив завдань - title, dueDate, priority, done. Умова: якщо done - «Виконано», інакше якщо dueDate у минулому -

	«Прострочено», інакше - «В роботі». Агрегат: кількість виконаних і кількість невиконаних завдань.
8. Система бронювання (готель/зали)	Дані: масив номерів/залів - number, capacity, pricePerNight, isBooked. Умова: якщо isBooked - «Заброньовано», інакше - «Вільний». Агрегат: сумарний очікуваний дохід від заброньованих номерів/залів.
9. Форум/дошка обговорень	Дані: масив тем - title, author, repliesCount, createdAt. Умова: якщо repliesCount > 20 - мітка «Гаряча тема». Агрегат: сумарна кількість повідомлень (відповідей) по всіх темах.
10. Каталог вакансій (job board)	Дані: масив вакансій - title, company, salaryFrom, salaryTo, remote. Умова: якщо remote - «Віддалено», інакше - «В офісі». Агрегат: середня зарплата (за salaryFrom або середнім значенням діапазону).
11. Система обліку студентів/оцінок	Дані: масив студентів - name, group, avgGrade. Умова: якщо avgGrade >= 90 - мітка «Відмінник». Агрегат: середній бал по всій групі.
12. Онлайн-опитування/анкети	Дані: масив питань - text, type, answersCount. Умова: якщо type == 'multiple' - позначка «Питання з варіантами відповіді». Агрегат: сумарна кількість відповідей по всіх питаннях.
13. Трекер особистих витрат (фінанси)	Дані: масив транзакцій - amount, category, date. Умова: якщо amount > 1000 - мітка «Велика витрата». Агрегат: загальна сума витрат за всіма транзакціями.
14. Каталог музики/плейлисти	Дані: масив треків - title, artist, durationSec, plays. Умова: якщо plays > 1000 - мітка «Хіт». Агрегат: сумарна тривалість плейлиста (у хвиликах).
15. Система бронювання квитків (кіно/події)	Дані: масив подій - title, date, price, seatsLeft. Умова: якщо seatsLeft == 0 - мітка «Квитків немає». Агрегат: сумарний потенційний дохід (price × seatsLeft по всіх подіях).
16. Дошка оголошень	Дані: масив оголошень - title, price, category, isUrgent. Умова: якщо isUrgent - мітка «Терміново». Агрегат: середня ціна по всіх оголошеннях.
17. Трекер звичок (habit tracker)	Дані: масив звичок - name, targetPerWeek, doneThisWeek. Умова: якщо doneThisWeek >= targetPerWeek - «Виконано», інакше - «В процесі». Агрегат: середній відсоток виконання по всіх звичках.
18. Каталог догляду за рослинами (садівництво)	Дані: масив рослин - name, wateringIntervalDays, daysSinceWatered. Умова: якщо daysSinceWatered >= wateringIntervalDays - мітка «Потребує поливу». Агрегат: кількість рослин, що потребують поливу сьогодні.
19. Система тікетів служби підтримки (helpdesk)	Дані: масив тікетів - subject, priority, status. Умова: якщо priority == 'urgent' - виділення мітки «Терміновий». Агрегат: кількість відкритих і кількість закритих тікетів.
20. Спортивна ліга (турнірна таблиця, матчі, команди)	Дані: масив команд - name, city, points, played. Умова: якщо points >= 20 - мітка «Лідер туру». Агрегат: сумарна кількість зіграних матчів по всіх командах.